

Bases de datos administradas y estrategias de backup

Parte 1 de 4 · Unidad 2

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas
Semana 7 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Bases de datos administradas: por qué delegar la operación

Operar el motor tú mismo: la carga invisible

Instalar una base de datos en una instancia es fácil; mantenerla viva y sana es el trabajo real.



Parchear el motor

actualizaciones de seguridad y de versión con ventanas de mantenimiento



Respaldar y probar

copias automáticas, retención y —sobre todo— restauración verificada



Replicar y conmutar

configurar alta disponibilidad y probar el failover



Monitorear

rendimiento, conexiones, espacio y alertas



Actualizar y documentar

procesos, versiones y cambios controlados

La carga no se ve el primer día: parches, respaldos, replicación, monitoreo y mantenimiento son trabajo permanente de operación.

Qué asume el proveedor y qué queda en tus manos

La administración delega la operación del motor, no las decisiones de arquitectura ni los datos.

Asume el proveedor

- hardware y sistema operativo del servidor
- instalación, parcheo y versión del motor
- copias de seguridad automáticas
- detección de fallos y conmutación
- ventanas de mantenimiento gestionadas

Queda en tus manos

- esquema, datos y su integridad lógica
- usuarios, roles y mínimos privilegios
- red de acceso y reglas de firewall
- cifrado elegido y estrategia de respaldo
- tamaño, capacidad y monitoreo de uso

Regla: la administración delega la operación del motor, no las decisiones de arquitectura ni la responsabilidad sobre los datos.

Lo que una base administrada no te deja hacer

Control total del sistema operativo y de cada parámetro no viene incluido — y a veces es un requisito.



Sin acceso al sistema operativo

no se entra por terminal al servidor: lo administra el proveedor



Catálogo limitado de versiones

se elige entre versiones y extensiones soportadas



Parámetros acotados

se ajusta dentro de los grupos de parámetros expuestos, no todos los del motor



Tamaños y almacenamiento del catálogo

clase de instancia y tipos de volumen disponibles según el servicio

Cuándo no aplica: si la aplicación depende de una extensión específica, una versión exacta o un ajuste de sistema operativo — motor autogestionado o adaptar la aplicación.

Relacional y no relacional: dos propósitos

No compiten: responden a formas distintas de organizar y consultar los datos.

Relacional

- tablas con filas, columnas y relaciones explícitas
- lenguaje de consulta estándar
- transacciones: todo o nada
- ideal para dinero, inventario, reservas

No relacional

- documentos, clave-valor, grafos, series de tiempo
- esquema flexible
- varios motores se distribuyen con facilidad
- ideal para catálogos, sesiones, eventos, búsqueda

En la práctica se combinan: relacional para el núcleo transaccional + no relacional para lo que exige flexibilidad o volumen.

Por qué el negocio sigue apoyándose en relacional

La transacción como unidad de verdad: el dato no puede quedar a medias.

ACID: las cuatro garantías que hacen confiable una transacción

Atomicidad

todo o nada
no hay estados intermedios

Consistencia

de un estado válido a otro
sin romper las reglas

Aislamiento

transacciones concurrentes
no se pisan entre sí

Durabilidad

confirmada, sobrevive
a un fallo del sistema

el dato de registro del negocio no puede quedar a medias

por eso el relacional administrado es la opción por defecto para sistemas de registro

Qué se configura al crear una base administrada

Motor y versión, clase de instancia, almacenamiento, red, credenciales y respaldo — las seis decisiones iniciales.



Motor y versión

compatibilidad con la aplicación y soporte de la versión elegida



Clase de instancia

memoria y proceso; en bases de datos la memoria pesa más



Almacenamiento

tipo, tamaño y crecimiento automático



Red

subred donde vive y grupos de seguridad que controlan el acceso



Credenciales

usuario administrador y política de acceso



Respaldo

copias automáticas activadas y días de retención

El resto viene incluido: parches, conmutación por fallos y monitoreo básico son parte del servicio, no configuración adicional.

El disco de la base: rendimiento y IOPS

En una base de datos el almacenamiento no es un detalle de capacidad: define el rendimiento.



Base de datos

DOS DIMENSIONES

capacidad: cuánto espacio

rendimiento: operaciones por segundo (IOPS)

el pico de escritura manda, no el promedio

OPERACIÓN

crecimiento automático al acercarse al límite

modificación posterior: con o sin ventana

evita la detención por falta de espacio

dimensionar solo por capacidad es el error clásico: el disco no aguanta el ritmo de escritura

La red de la base: privada por defecto

Una base de datos nunca se expone a internet: vive en subred privada y responde solo a quien debe.

SUBRED PRIVADA



Base de datos
sin dirección pública

GRUPO DE SEGURIDAD

solo el puerto del motor
solo desde el grupo de la aplicación
nada desde internet

ACCESO EXTERNO

por túnel VPN o conexión privada
nunca abriendo la base a internet
administración por salto controlado

la base hereda el diseño de red de la semana 4: subred, rutas, firewall y túnel

Quién entra a la base: usuarios y credenciales

El motor tiene sus propios usuarios, y la aplicación necesita credenciales gestionadas, no pegadas en el código.

Malas prácticas

- un usuario administrador compartido por todas las aplicaciones
- contraseñas escritas en código o en archivos sin protección
- credenciales que nunca se rotan
- permisos amplios porque «algún día harán falta»

Buenas prácticas

- un usuario por aplicación con permisos mínimos
- credenciales en un servicio de secretos y rotables
- autenticación por identidad cuando el motor lo soporta
- acceso de administración separado y auditado

Conexión con S08: roles y mínimo privilegio es exactamente el tema de la semana siguiente — aquí se aplica al acceso a la base.

Parámetros del motor: ajustar dentro del marco

Los grupos de parámetros permiten personalizar el comportamiento sin dejar de ser administrado.



Límite: no todos los parámetros del motor están expuestos — el proveedor restringe los que afectarían la operación administrada.

Ventanas de mantenimiento: el parcheo planificado

El proveedor parchea; el cliente elige cuándo — y eso es parte del contrato operativo.



Parche de seguridad

prioridad alta; plazos definidos por el proveedor



Actualización de versión

decisión del cliente, con pruebas de compatibilidad



Ventana configurable

día y hora de menor uso, documentada



Conmutación si aplica

con alta disponibilidad, el parche puede conmutar sin cortar el servicio

No aplazar los parches de seguridad: una base sin parchear es una de las causas más frecuentes de incidentes.

Administrado o autogestionado: el costo total

El precio por hora no es la única variable: la operación, el tiempo del equipo y el riesgo también cuestan.

Autogestionado: costo real

- horas del equipo en parcheo, respaldos y monitoreo
- herramientas de monitoreo y pruebas de restauración
- proyecto de alta disponibilidad hecho a mano
- probabilidad no cero de error humano en procesos manuales
- costo de oportunidad: ingenieros operando en vez de mejorando

Administrado: costo real

- precio del servicio (instancia + almacenamiento)
- menos horas de operación del equipo
- monitoreo, respaldo y conmutación incluidos
- menos superficie de error humano
- requisitos muy específicos pueden no encajar

La decisión no es universal: equipo muy maduro y requisitos muy específicos pueden justificar el control total; equipos pequeños suelen ganar con el servicio administrado.

Lo que queda de la Parte 1

Delegar la operación del motor, conservar las decisiones — y entender sus límites.

6

decisiones al crear: motor, clase,
almacenamiento, red, credenciales,
respaldo

2

capas de identidad: la nube y el motor
de la base

4

garantías ACID que hacen confiable una
transacción

0

bases de datos que deberían exponerse
directamente a internet

Siguiente pregunta: ¿qué pasa cuando falla el servidor donde vive la base de datos, y en qué se diferencia una réplica de espera de una réplica para leer?

Bases de datos administradas y estrategias de backup

Parte 2 de 4 · Unidad 2

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas
Semana 7 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Alta disponibilidad: copia en espera y réplicas de lectura

Disponibilidad, durabilidad y escalabilidad

Tres problemas que se resuelven con mecanismos distintos — mezclarlos produce malas decisiones.

DISPONIBILIDAD

¿sigue respondiendo si falla?

se logra con redundancia y conmutación

→ **réplica de espera**

DURABILIDAD

¿se pierden los datos confirmados?

se logra con respaldos y replicación

→ **respaldos verificados**

ESCALABILIDAD

¿cómo se atiende más carga?

se logra repartiendo el trabajo

→ **réplicas de lectura**

nombrar bien el problema es la mitad de la solución

El punto único de fallo

Una base en un solo servidor es un riesgo concentrado: si ese servidor cae, todo el negocio se detiene.

SIN REDUNDANCIA



Único servidor

si cae, todo el negocio se detiene hasta recuperarlo

CON REDUNDANCIA



Principal

si el principal falla, el otro toma el control

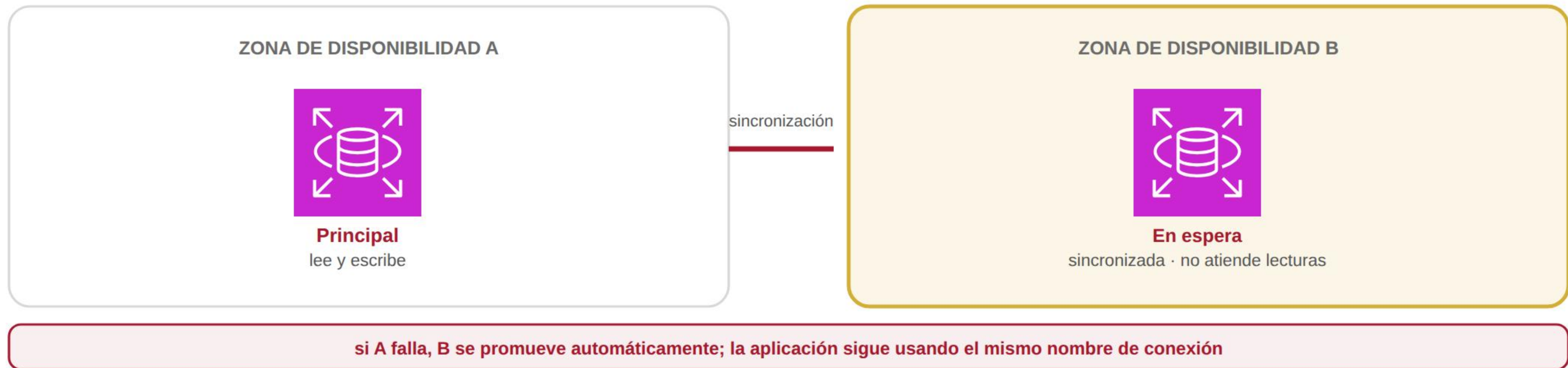


En espera

los fallos parciales —disco, red, proceso, espacio, actualización— también cuentan

Multi-AZ: principal y suplente con conmutación

Una segunda copia en otra zona de disponibilidad, sincronizada y lista para tomar el control.



Cómo ocurre la conmutación

Detección del fallo, promoción del suplente y redirección — sin cambiar la configuración de la aplicación.



La aplicación no cambia de dirección: el nombre de conexión es estable. Las conexiones abiertas se pierden durante la conmutación, por eso la app debe reintentar.

Réplica de lectura: repartir las consultas

Una copia de solo lectura que sí atiende tráfico — para cargas donde se lee mucho más de lo que se escribe.



Espera contra lectura: no son lo mismo

Una existe para reemplazar al principal; la otra, para repartir consultas.

Copia en espera (alta disponibilidad)

- replicación continua y sincronizada
- existe para tomar el control si el principal falla
- no atiende consultas de la aplicación
- conmutación automática

Réplica de lectura (escalabilidad)

- replicación asíncrona (puede ir algo atrasada)
- existe para repartir consultas de solo lectura
- sí atiende tráfico de la aplicación
- se puede promover manualmente, no conmuta sola

Consecuencia de confundirlas: creer que hay alta disponibilidad cuando solo hay una réplica de lectura, o esperar que la copia en espera atienda reportes.

Síncrona y asíncrona: la diferencia importa

Confirmar antes o después: define qué se puede perder y cuánta latencia se agrega.

Síncrona

- confirma cuando el segundo nodo tiene la escritura
- más protección contra pérdida de datos
- agrega latencia a cada operación
- se usa hacia la copia en espera

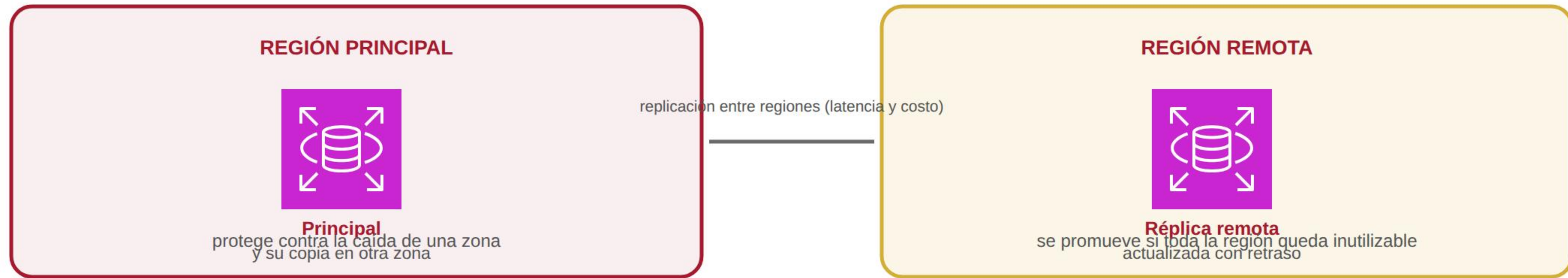
Asíncrona

- confirma de inmediato y copia en segundo plano
- mejor rendimiento en el principal
- ventana de retraso: la réplica puede ir algo atrás
- se usa hacia las réplicas de lectura

Efecto visible: mezclar escritura y lectura en nodos distintos puede devolver un dato ligeramente anterior — es el retraso de replicación, no un error de la base.

Réplicas entre regiones

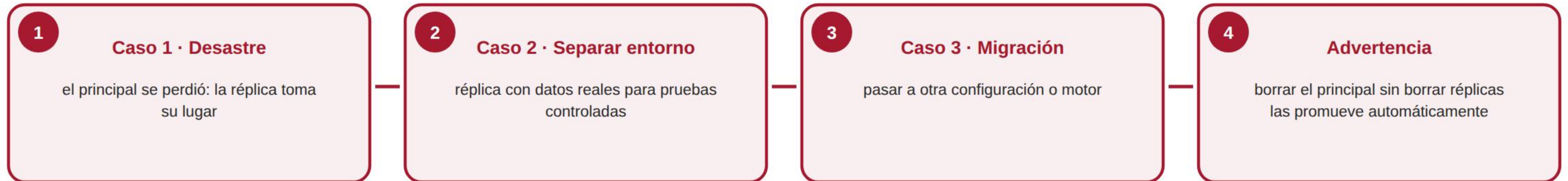
Cuando el riesgo ya no es una zona, sino toda una región: copia remota y recuperación.



alternativa más económica: respaldos copiados a otra región — recuperación más lenta, costo menor

Promover una réplica: cuándo y qué implica

Convertir una copia en base independiente — útil para recuperación, pero es una decisión deliberada.



Cuidado: al eliminar el principal sin eliminar sus réplicas, estas se promueven y quedan como bases independientes consumiendo recursos si nadie las vigila.

Escalar una base: no todo se reparte igual

Las escrituras son difíciles de repartir; las lecturas, no. Eso define la estrategia.



Por qué las escrituras son distintas: repartirlas exige coordinación de coherencia — por eso el orden empieza por optimizar y escalar, no por distribuir.

Qué mecanismo elegir según el problema

Cuatro escenarios típicos y la respuesta correcta en cada uno.



Falla una zona

copia en espera con conmutación automática (alta disponibilidad)



Sobrecarga de lectura

réplicas de lectura que reciben los reportes



Falla la región

réplica entre regiones o respaldos copiados fuera



Lentitud con bajo uso

revisar índices y consultas, no escalar

El mecanismo se elige por el problema: disponibilidad, escalabilidad, recuperación y rendimiento son necesidades distintas con herramientas distintas.

RTO y RPO: los dos números que ordenan todo

Cuánto tiempo sin servicio y cuántos datos se pueden perder — la base de la Parte 3.

RTO — tiempo de recuperación

¿cuánto puede estar caído el servicio?

lo responde la alta disponibilidad

réplica en espera · conmutación

RPO — punto de recuperación

¿cuánta información se puede perder?

lo responden los respaldos

frecuencia y retención

los define el negocio, no la tecnología — y determinan qué estrategia es suficiente

Lo que queda de la Parte 2

Disponibilidad con espera, escalabilidad con lectura, recuperación con respaldos — no se sustituyen.

espera

copia sincronizada que conmuta: alta
disponibilidad (RTO)

lectura

copia asíncrona que reparte consultas:
escalabilidad

regiones

copia remota o respaldos cruzados:
recuperación ante desastres

RTO/RPO

los dos números que el negocio define y
la tecnología cumple

Siguiente pregunta: ¿cómo se diseña una estrategia de respaldo que permita recuperar los datos al punto que el negocio necesita?

Bases de datos administradas y estrategias de backup

Parte 3 de 4 · Unidad 2

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas
Semana 7 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Respaldo y recuperación: RPO, RTO y restauración verificada

Un respaldo no es una réplica

La réplica protege la disponibilidad; el respaldo protege contra el error y la pérdida lógica.

Réplica (disponibilidad)

- replicación continua
- protege contra la caída de un nodo o una zona
- si el error se replicó, la copia también queda mal
- no permite volver atrás en el tiempo

Respaldo (recuperación)

- copia puntual conservada aparte
- protege contra borrado, corrupción y ataque
- permite volver a un estado anterior
- su valor depende de poder restaurarlo

Regla: replicar no es respaldar — un borrado por error también se replica. Para volver atrás en el tiempo hace falta una copia puntual.

Dos formas de respaldar en un servicio administrado

Copias automáticas con retención y capturas manuales — con propósitos y ciclos distintos.



Copias automáticas

el servicio captura el volumen durante una ventana y las conserva según la retención definida



Restauración a un punto

permite recuperar a cualquier momento dentro de la ventana de retención



Capturas manuales

se crean a propósito antes de un cambio; independientes y no se borran con la base



Copia entre regiones

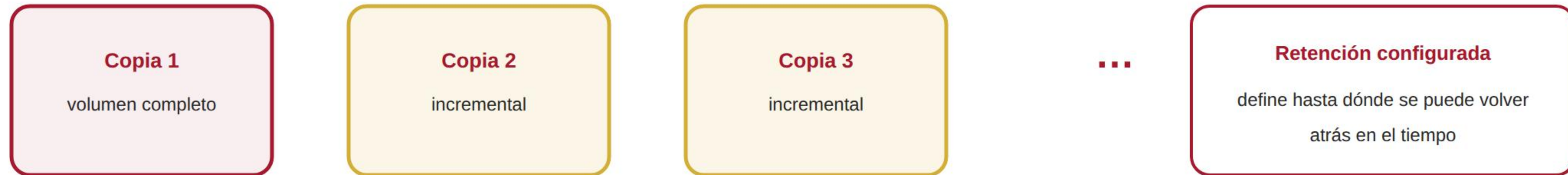
ambas se pueden copiar fuera de la región como protección ante desastres

Estrategia típica: automáticas para la operación diaria + una captura manual antes de cada cambio riesgoso.

Las copias automáticas: ventana, volumen e incremento

Una captura del volumen completo durante la ventana, con incrementos posteriores.

secuencia de copias automáticas (la primera completa, las siguientes incrementales)



se almacenan en el servicio de objetos, aparte de la instancia

la base debe estar disponible para que la copia ocurra

Restaurar a un punto en el tiempo

Volver la base al instante justo antes de un error — la razón de ser de las copias automáticas.



Clave: restaurar no toca la base original — crea una nueva, lo que permite verificar antes de reemplazar.

Retención: cuánto tiempo guardar

La ventana de recuperación es una decisión de negocio con costo y con implicaciones legales.



Factor operativo

¿cuánto tarda la organización en notar un error o una corrupción?



Factor de costo

las copias ocupan almacenamiento facturado: retener más cuesta más



Factor normativo

la ley o el contrato pueden exigir conservar datos por plazos definidos



Documentar el motivo

no elegir una retención por defecto sin justificarla

Retener no es respaldar bien: una copia que existe pero nunca se probó puede ser inútil — la cobertura temporal y la verificación son cosas distintas.

Capturas manuales: puntos de referencia duraderos

Independientes de las automáticas y de la vida de la base — ideales antes de un cambio riesgoso.



Incorporarlas al procedimiento: no son automáticas — si nadie las crea, no existen. Crear una antes de cada cambio riesgoso.

RTO y RPO aplicados al respaldo

La frecuencia de copia define cuánto dato se puede perder; la velocidad de restauración, cuánto se tarda.

cada estrategia se mide con dos números

Frecuencia de copia → RPO

cada hora: se pierde casi una hora de cambios

cada día: se pierde casi un día

lo define el negocio, no el proveedor

Velocidad de restauración → RTO

una base grande puede tardar horas

hay que medirlo, no suponerlo

si no cabe en lo tolerado, otra estrategia

copia resuelve la pérdida de datos · disponibilidad resuelve el tiempo de servicio

Un respaldo no probado no es un respaldo

La única prueba válida es restaurar y comprobar; confiar sin verificar es lo que falla en los incidentes.



El peor momento para descubrir que la copia no sirve es cuando ya se perdió el dato: restaurar es una práctica periódica, no una reacción.

Protegerse del borrado

Retención al eliminar, snapshot final y protección contra eliminación accidental.



Conservar copias al eliminar

la base sigue recuperable durante todo el período de retención



Captura final

último punto de referencia creado antes de eliminar



Protección contra eliminación

impide borrar sin desactivarla primero: frena acciones apresuradas



Capturas manuales

permanecen por su cuenta, independientes de esas decisiones

Mismo principio que en cómputo: la pregunta no es si alguien se equivocará, sino qué tan reversible es el error cuando ocurra.

El respaldo también se cifra

Una copia es una copia de los datos: hereda su sensibilidad y exige la misma protección.

Llave administrada por el proveedor

- simplifica la operación
- cifra la copia sin configuración adicional
- menos control sobre quién descifra
- sin auditoría propia del uso de la llave

Llave propia de la organización

- control sobre permisos y descifrado
- auditoría del uso de la llave
- requiere administrar su ciclo de vida
- riesgo: perder la llave es perder la copia

Riesgo clásico: un respaldo cifrado sin su llave es tan inútil como no tener respaldo — la llave debe estar disponible al momento de restaurar.

Cuánto cuesta respaldar

Almacenamiento, retención y copias cruzadas: el respaldo es un seguro y se dimensiona como tal.



Almacenamiento de copias

se factura por espacio y tiempo: mayor retención, mayor costo



Incrementales

el crecimiento no es lineal, pero acumular puntos sí suma



Copias en otra región

almacenamiento más transferencia de datos



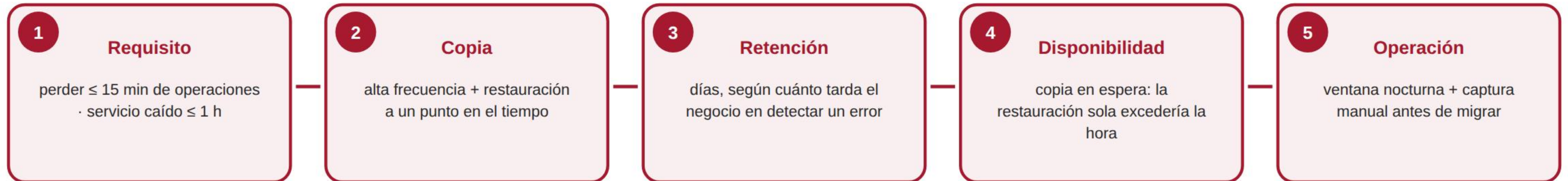
Cobertura necesaria

como un seguro: se paga por lo que el negocio necesita, no por el máximo

Equilibrio: retener todo un año puede ser desperdicio; retener dos días puede ser insuficiente si los problemas se detectan tarde.

Diseñar una estrategia para un escenario

Ejercicio con supuestos explícitos: de los requisitos del negocio a la configuración.



Supuestos didácticos: los valores (15 min, 1 h, tamaño) son del ejercicio; la mecánica de traducir requisitos a configuración es la que importa.

Lo que queda de la Parte 3

Respaldo $\neq$ réplica, PITR, retención razonada y —sobre todo— restauración probada.

$\neq$ réplica

el respaldo permite volver atrás; la
réplica no

PITR

restaurar al instante justo antes de un
error

retención

cubre hasta dónde se puede volver; se
decide con el negocio

probado

un respaldo sin restauración verificada
no es un respaldo

Puente a la Parte 4: ahora hay que llevar una base existente a un entorno administrado — ¿qué significa migrar y cómo se prepara?

Bases de datos administradas y estrategias de backup

Parte 4 de 4 · Unidad 2

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas
Semana 7 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Migración a una base administrada y laboratorio

El laboratorio de esta semana: migración a RDS

Actividad calificada del 10 % — módulo 6 de AWS Academy, migración a una base administrada.

Lab de desafíos AWS — Módulo 6 · 10 %

Migración de una base de datos a una instancia administrada. Se evalúa de forma automática revisando los recursos reales creados en la cuenta del estudiante.



Crear la base administrada

motor, versión, clase y almacenamiento



Configurar la red

subred privada y grupo de seguridad



Definir el respaldo

copias automáticas y retención



Verificar

que la base queda disponible y accesible

Se evalúa sobre los recursos reales de la cuenta, no contra los pasos marcados en pantalla.

Qué significa migrar a una base administrada

Llevar datos y aplicación desde un motor autogestionado hacia un servicio administrado, sin perder el servicio.



no es solo copiar archivos: esquema, datos, permisos, configuración y conexiones

Dos formas de mover los datos

Captura y restauración, o replicación continua con corte controlado.

Captura y restauración

- se toma una copia consistente del origen
- se restaura en la base administrada
- requiere interrupción del servicio
- simple; apta para ventanas de mantenimiento

Replicación continua

- se replica del origen al destino hasta alcanzar el día
- corte mínimo: detener, confirmar y redirigir
- más preparación y coordinación
- para servicios que no pueden detenerse

Criterio: no es cuál es mejor, sino cuánto tiempo puede estar el servicio detenido — eso decide la estrategia.

Antes de migrar: inventario y compatibilidad

Qué datos, qué esquema, qué usuarios y qué diferencias hay entre origen y destino.



Inventario

tamaño, tablas, usuarios, permisos, tráfico de escritura y tiempo de restauración



Compatibilidad

mismo motor: versión y parámetros; distinto motor: tipos, funciones, procedimientos



Dependencias externas

procesos, tareas programadas, reportes y sistemas que consumen la base



Capacidad del destino

que la configuración elegida soporte tamaño y carga

Sin inventario la migración es una apuesta; con inventario, es un plan con tiempos estimados y riesgos identificados.

La red de la migración

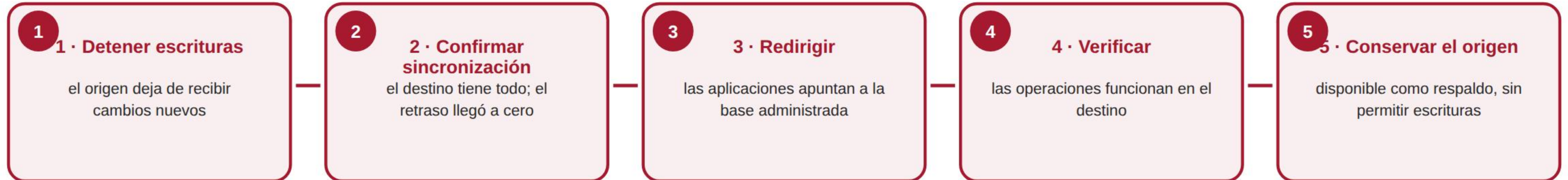
Mover datos por canales privados y con credenciales controladas, no por internet abierto.



Paso que se olvida: abrir el acceso para migrar y no cerrarlo después — la configuración temporal debe tener fecha de caducidad en el plan.

La ventana de corte: el momento crítico

Detener escrituras, confirmar sincronización y redirigir la aplicación — de una sola vez.



Error clásico: no detener las escrituras antes de copiar los últimos cambios → datos divergentes y reconciliación dolorosa.

Qué comprobar después de migrar

Motor, datos, esquema, usuarios, rendimiento y aplicación — la lista que evita sorpresas.



Motor y parámetros

versión y configuración esperadas



Datos y conteos

registros correctos y coincidentes con el origen



Esquema y objetos

índices, procedimientos y disparadores presentes y válidos



Usuarios y permisos

accesos correctos, sin permisos amplios heredados



Rendimiento

consultas críticas dentro de lo esperado en la nueva talla



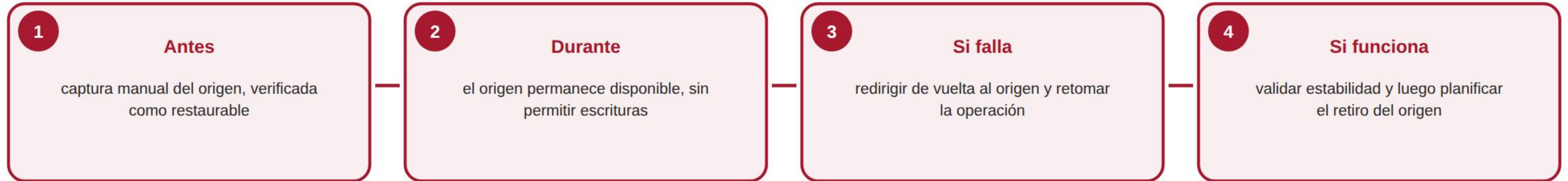
Aplicación de extremo a extremo

operaciones reales funcionando, no solo una consulta de prueba

Si algo falla: se activa el plan de reversa, no se improvisan correcciones sobre datos en producción.

Plan de reversa: cómo volver atrás

Una migración sin marcha atrás clara es una apuesta; el respaldo previo es obligatorio.



La reversa no es un fracaso, es parte del diseño: migrar sin poder volver atrás es un riesgo innecesario.

Checklist antes de enviar el laboratorio

Seis verificaciones que evitan perder el 10 % por un detalle de configuración.



La evaluación revisa los recursos reales: una subred pública o un grupo demasiado abierto cuesta la nota aunque los datos estén bien.

Lo que suele salir mal en una migración

Cinco fallos recurrentes — todos prevenibles con la preparación correcta.



Inventario insuficiente

subestimar tamaño o tráfico: la ventana de corte no alcanza



Escrituras mal detenidas

datos divergentes entre origen y destino



Compatibilidad ignorada

tipos, funciones y procedimientos que fallan en el nuevo motor



Configuración temporal activa

usuarios, accesos y reglas de red que debían retirarse



Reversa no probada

creer que se puede volver sin verificar origen y captura previa

Raíz común: tratar la migración como una operación puntual en lugar de un proyecto con preparación, validación y plan de reversa.

Después de migrar: la base es un servicio

Monitoreo, alertas, parches y respaldos — la disciplina que mantiene sana una base administrada.



Monitorear

conexiones, CPU, memoria, espacio, consultas lentas y retraso de replicación



Alertar

umbrales que avisen antes de que el problema sea visible para el usuario



Mantener

ventanas de parcheo y versiones soportadas



Respaldar y probar

restauración verificada periódicamente

La diferencia con autogestionar: el equipo libera tiempo de operación para dedicarlo a optimizar consultas, esquema y carga — lo que sí aporta valor.

Semana 7 en cuatro ideas

Delegar operación, sobrevivir fallos, recuperar datos y migrar sin perder el servicio.

DBaaS

operación del motor delegada;
decisiones de arquitectura conservadas

HA $\neq$ réplicas

copia en espera conmuta; réplica de
lectura reparte consultas

backup $\neq$ réplica

volver atrás en el tiempo y restaurar
verificado

migrar

preparar, validar, corte controlado y
plan de reversa

Laboratorio S7 · 10 %: migración a base administrada. **Próxima semana S8:** identidad avanzada — roles, políticas y mínimo privilegio.

De la base al gobierno del acceso

La base ya está administrada, disponible y respaldada; ahora falta decidir quién puede hacer qué.

dónde estamos en el curso

SEMANA 6

cómputo

instancias · tallas · escalado

ESTA SEMANA 7

bases administradas

HA · respaldo · migración

SEMANA 8

identidad avanzada

roles · políticas · mínimo privilegio

una base bien administrada sigue siendo vulnerable si los permisos están mal diseñados